

版本：V1.0.0

密级：内部

安全监管准入平台 数据接口对接文档

申请人		日期	
审核人		日期	
会 签		日期	
批准人		日期	

招商智行（重庆）科技有限公司

二〇二四年 制

目录

目录	1
1. 文档说明	3
1.1. 文档概述	3
1.2. 参考标准	3
2. 术语和定义	3
3. 数据要求	4
3.1. 基础数据要求	4
3.2. 数据存储要求	5
3.3. 事件上报媒体数据要求	5
4. 安全机制	5
4.1. TLS 配置要求	5
4.2. 认证安全	5
4.3. 数据加密	5
5. 车云交互	6
5.1. 平台云端 MQTT 接口	6
5.1.1. 连接参数	6
5.1.2. 连接方式	6
5.1.3. 连接流程	7
5.1.4. 上行	7
5.1.5. 下行	20
5.2. 平台云端 HTTP 接口	25
5.2.1. 基础信息	25
5.2.2. 接口	26
6. 云云交互	30
6.1. 平台云端 MQTT 接口	30
6.1.1. 连接参数	30
6.1.2. 连接方式	30
6.1.3. 连接流程	31

6.1.4. 上行	31
6.1.5. 下行	39
6.2. 平台云端 HTTP 接口	45
6.2.1. 基础信息	45
6.2.2. 接口	46
6.3. 企业云端 HTTP 接口	52
6.3.1. 基础信息	52
6.3.2. 接口	52
7. 数据字典	59
7.1. 平台云端 HTTP 接口错误码定义	59
8. 异常处理与重连机制	60
8.1. MQTT 异常回复	60
8.2. MQTT 断线重连	60
8.3. HTTP 请求重试	60
8.4. 数据缓存机制	60
9. 性能与限制	61
9.1. 频率限制	61
9.2. 数据大小限制	61
9.3. 并发限制	61
附录 A	62
附录 B	66

1. 文档说明

1.1. 文档概述

- 文档目的：规范无人车与安全监管平台的数据对接标准。
- 适用范围：本接口文档适用于智能网联车与功能性无人车在接入安全监管平台时，所涉及的数据通信接口技术要求，包括运行数据的传输内容、格式、频率及安全规范。

1.2. 参考标准

- 《20240920 关于印发成都市智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营管理规范实施细则(试行)的通知》
- 《20251030-关于再次征求《成都市低速无人车道路测试与商业示范管理办法（送审稿）》意见的函》
- 《CSAE 295.2-2023 车路云一体化系统 第2部分：车云数据交互规范》

2. 术语和定义

缩略语	说明	备注
ABS	制动防抱死系统	
ACC	自适应巡航	
AEB	自动紧急制动系统	
CAN	控制器局域网络	
DMS	驾驶员监测系统	

EDR	事件数据记录系统	
ESP	车身电子稳定系统	
FCW	前向碰撞预警系统	
FTP	文件传输协议	
GCJ	国家测绘地理信息局	
LCA	变道辅助系统	
LDW	车道偏离预警	
LKA	车道保持辅助	
RSI	路侧单元信息	
TCS	牵引力控制系统	
TCP	传输控制协议	
TLS	网络传输层安全协议	
UTC	协调世界时间	

3. 数据要求

3.1. 基础数据要求

1. 字符串采用 UTF-8 编码格式；
2. 时间戳采用东八区 UTC 时间，13 位带毫秒长整型 Unix 时间戳；
3. 经纬度坐标采用 GCJ-02；
4. 视频流采用 H264 进行编码。

3.2. 数据存储要求

为满足安全监管管理办法要求，无人车（包含智能网联车和功能性无人车）需在车端存储不低于 10 天的车辆前后左右四个方位的行车记录视频，以保障监管单位通过接口方式调取取证。

3.3. 事件上报媒体数据要求

车辆在识别到事件时需保存事件触发时车辆外部前后左右 4 个方位前 15 秒后 5 秒的一段连续视频，每个事件通过 UUID 生成唯一事件 ID，车端需先上报事件触发的结构化数据，平台接收到数据后通过事件 ID 和车辆外部方向向车端发起获取视频的请求，车端在接收到平台获取视频请求后，向平台发送平台指定的视频。

4. 安全机制

4.1. TLS 配置要求

- TLS 版本：推荐 TLS1.3，最低 TLS1.2。

4.2. 认证安全

- 密钥定期更换机制。

4.3. 数据加密

- 传输层：TLS 加密。

5. 车云交互

5.1. 平台云端 MQTT 接口

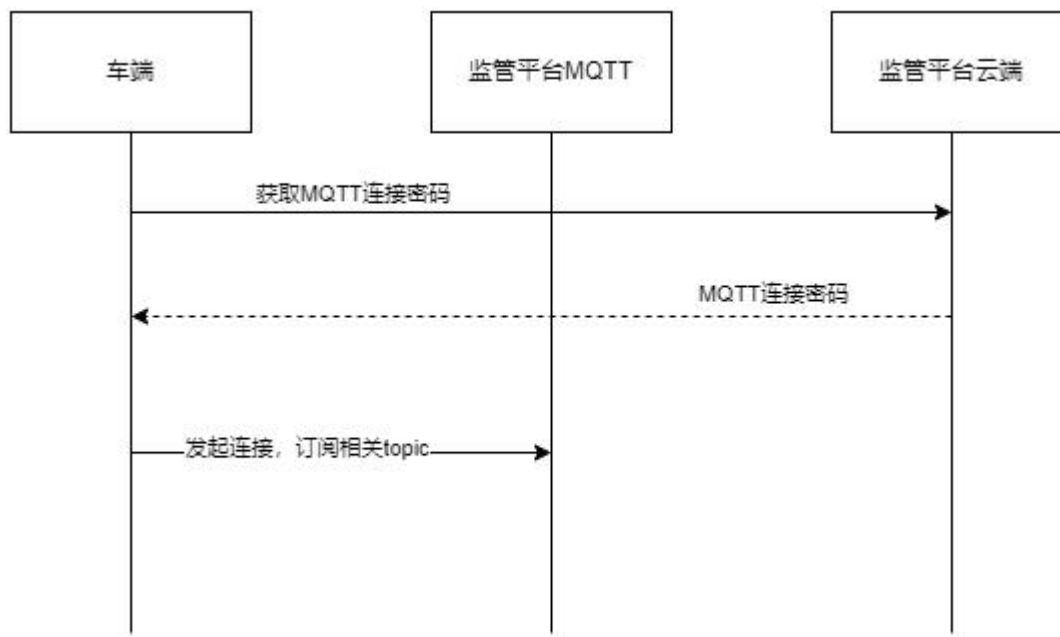
5.1.1. 连接参数

- **Broker:** mqtt://{监管平台 MQTT 地址}:1883
- **protocol_version:** MQTT 3.1.1 / 5.0
- **keep_alive:** 60
- **clean_session:** false
- **qos_level:** 0/1/2
- **clientId:** vin_{vin}

5.1.2. 连接方式

- **username:** vin 号，示例：LSVT9123456789012
- **clientId:** vin_{vin}，示例：vin_LSVT9123456789012
- **password:** 通过 [5.2.2.1.1](#) 描述方式获取

5.1.3. 连接流程



5.1.4. 上行

5.1.4.1. 回复数据

描述：下游收到消息接收标志值不为 1 时，间隔 5s 发送一次数据，直到消息接收标志值为 1，最多发送 3 次。

5.1.4.1.1. 车端事故媒体数据请求回复

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/accident-media-resp/up
- **QoS:** 1
- **定义:** 车端接收到平台云端获取事故媒体数据消息后，将车端本地存储的事故时间点前后 10 秒视频上报平台云端
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
------	----	----	----

vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

● 数据示例：

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "res": "1"
}
```

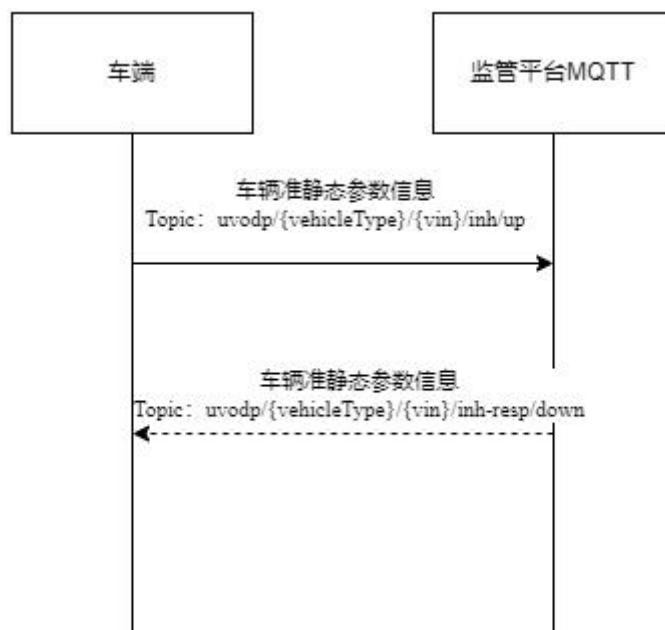
5.1.4.2. 车辆静态数据

5.1.4.2.1. 车辆准静态参数信息

● **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/inh/up

● **QoS:** 1

- 定义：车端启动完成 MQTT 连接或完成 MQTT 重连后
- 流程：



- 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
hwVersion	String	自动驾驶硬件版本	实现自动驾驶功能的相关硬件型号
adVersion	String	自动驾驶系统软件版本号	
comType	String	蜂窝通讯类型	枚举类型： 0: 未知，

			1: 4G; 2: 5G; 3: 5GA, 4: 6G; 缺省: 0
timeSync	String	时间同步方式	车云协议终端时间同步方式, 车辆系统内智驾域与车云协议终端应保持时间同步。枚举类型: 0: 无法获取 1: 不支持时间同步 2: NTP 3: GNSS 4: GNSS+NTP 5: 其他同步方式 缺省: 5

● 数据示例:

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
```

```

"hwVersion": "xxxxx",

"adVersion": "xxxxx",

"comType": "2",

"timeSync": "3"

}

```

5.1.4.3. 车辆运行状态数据

5.1.4.3.1. 车辆低频运行状态信息

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/low-state/up
- **QoS:** 0
- **定义:** 连接 MQTT 后，间隔 60 秒发送 1 次
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
gnssStatus	String	定位状态	枚举类型： 0: 缺省，GNSS 无效 1: 单点定位 2: 差分 3: 无效 PPS 4: 固定解

			5: 浮点解 6: 正在估算 7: 人工输入固定值 8: 模拟模式 9: WAAS 差分 10: GNSS+IMU 组合有效 11: DGPS+IMU 组合有效 12: RTK+IMU 组合有效 13: RTK+IMU+视觉组合有效
vehicleTotalWeight	Double	总质量	车辆的实时总质量，包括车辆自身、乘客、货物等所有负载的总和；单位 kg，0 表示未知
tirePressure	Double[N]	胎压	N 个胎压，其中 N 为车轮数，单位为 kPa，车轮的顺序为从车头开始从左到右顺序排列，例如：前左 1，前左 2，前右 1，前右 2，中左 1，中左 2，中右 1，中右 2，后左 1，后左 2，后右 1，后右 2，…，以此类推
endurance	Double	预计续航	单位：千米（km）

		里程	
mileage	Double	里程	车辆里程表读数，单位：千米（km）
soc	Double	电池剩余电量	单位：百分比
batteryCapacity	Double	电池容量	单位：度
temperature	Integer	电池温度	单位：摄氏度（℃），数据偏移量 100，表示 -100℃ ~ 100℃
chargeState	String	充电状态	枚举类型： 1：未充电 3：正在充电 4：充电故障 0：表示缺省

● 数据示例：

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "gnssStatus": "4",
  "vehicleTotalWeight": 123,
  "tirePressure": [2.4,2.5,2.5,2.5],
```

```

"endurance": 246.6,

"mileage": 12342,

"soc": 14.5,

"batteryCapacity": 100,

"temperature": 70,

"chargeState": "1"

}

```

5.1.4.3.2. 车辆低频基础信息

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/low-base/up
- **QoS:** 0
- **定义:** 连接 MQTT 后，间隔 1 秒发送 1 次
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
longitude	Double	经度	东经为正数，西经为负数
latitude	Double	纬度	北纬为正数，南纬为负数
altitude	Double	高程	高程，单位:米(精度

			0.01)
speed	Double	速度	单位:千米/时, 保留 2 位小数
accSpeed	Double	加速度	单位:0.01 米/秒 ² , 保留 2 位小数;
drivingMode	Integer	驾驶模式	0: 自动驾驶 1: 人工驾驶 2: 远程接管
heading	Double	航向角	正北方为 0 度, 顺时针方向, 精度 0.01 度

● 数据示例:

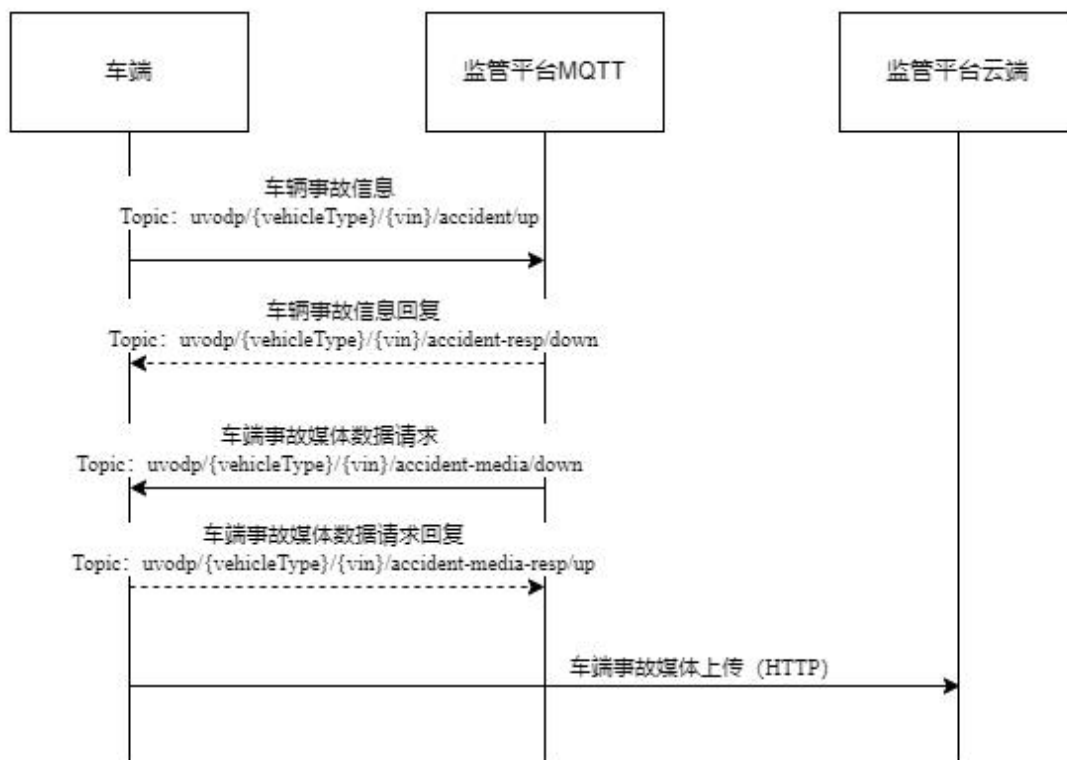
```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "longitude": 104.06,
  "latitude": 30.67,
  "altitude": 500.25,
  "speed": 14,
  "accSpeed": 2.5,
  "drivingMode": 0,
  "heading": 90
```

}

5.1.4.4. 事件数据

5.1.4.4.1. 车辆事故信息

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/accident/up
- **QoS:** 1
- **定义:** 车端识别到发生事故时，上报平台云端
- **流程:**



● 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，

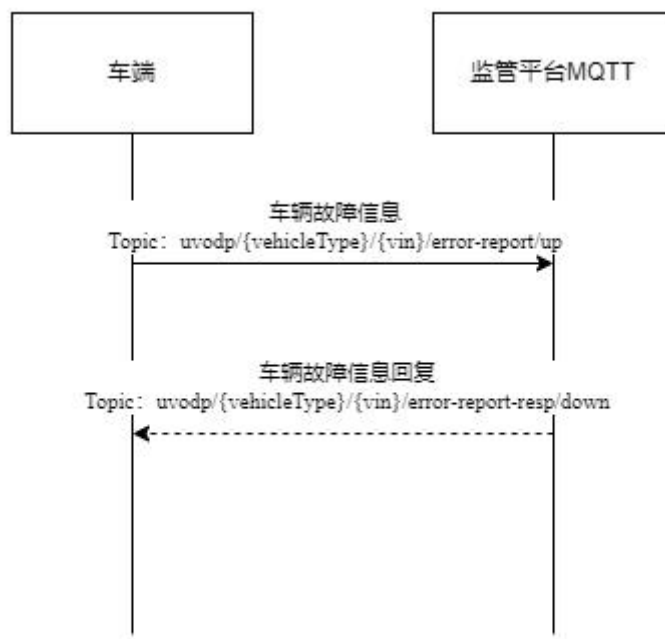
			UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
eventId	String	事故 ID	车端生成事故 ID
accidentDesc	String	事故描述	
currentPoint	Double[2]	事故发生位置	数组第一位是纬度， 第二位是经度

● 数据示例：

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1699200000000,
  "eventId": "xxxxxx",
  "accidentDesc": "xxxxxx",
  "currentPoint": [22.3213,130.4342]
}
```

5.1.4.4.2. 车辆故障信息

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/error-report/up
- **QoS:** 1
- **定义:** 车端识别到车辆故障时，上报平台云端
- **流程:**



● 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
errorNum	Integer	故障个数	
errorData	Object[N]	故障数据	N 为故障个数
errorCode	String	故障码	故障码用于唯一标识某一类故障，应符合附录 A.1 的要求
errorTimestamp	Long	故障时间	检测到的故障发生时间
errorSeverity	String	严重等级	枚举类型：

			0~1: 无影响 2~3: 影响功能，为系统故障可恢复 4~5: 需人工处理 6~7: 严重或不可恢复故障
msgcount	Integer	上报次数	同一故障消息类别的累计上报次数，由车端自计量生成
errorReason	String	故障原因	详细故障原因，（如“心跳数据解析错误”）
currentPoint	Double[2]	当前坐标点	数组第一位是纬度，第二位是经度

● 数据示例：

```
{
  "vin": "LHGCM82633A654321",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "errorNum": 2,
  "errorData": [{
    "errorCode": "4352",
    "errorTimestamp": 1736840005000,
```

```
"errorSeverity": "1",  
  
"msgcount": 3,  
  
"errorReason": "电池系统故障"  
}, {  
  
"errorCode": "4353",  
  
"errorTimestamp": 1736840005000,  
  
"errorSeverity": "1",  
  
"msgcount": 3,  
  
"errorReason": "电机系统故障"  
}},  
  
"currentPoint": [22.3213, 130.4342]  
}
```

5.1.5. 下行

5.1.5.1. 回复数据

定义：下游收到消息接收标志值不为 1 时，间隔 5s 发送一次数据，直到消息接收标志值为 1，最多发送 3 次。

5.1.5.1.1. 车辆准静态参数回复

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/inh-resp/down
- **QoS:** 1
- **定义:** 云端接收到车端上报静态参数信息后回复
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	云端消息编号，UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

● 数据示例：

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "res": "1"
}
```

5.1.5.1.2. 车辆事故信息回复

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/accident-resp/down
- **QoS:** 1
- **定义:** 平台云端接收到车端上报事故数据后回复

● 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	云端消息编号， UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

● 数据示例：

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "res": "1"
}
```

5.1.5.1.3. 车辆故障信息回复

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/error-report-resp/down
- **QoS:** 1
- **定义:** 平台云端接收到车端上报故障数据后回复
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	云端消息编号， UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

- **数据示例:**

```
{
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
```

```
"timestamp": 1736840005000,

"res": "1"

}
```

5.1.5.2. 事件数据

5.1.5.2.1. 车端事故媒体数据请求

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/accident-media/down
- **QoS:** 1
- **定义:** 平台云端接收到车端事故上报后，主动发起请求事故时间点前 15 秒后 5 秒的视频数据（车端前后左右至少 4 个方向），车端接收到该消息后通过 HTTP 上传对应的视频文件到云端
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	云端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
eventId	String	事故 ID	车端生成事故 ID
cameraDirection	String[N]	摄像头位置	N 为需要获取的摄像头不同方向 1: 前向 2: 右向

			3: 后向 4: 左向
--	--	--	----------------

● 数据示例:

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1699200000000,
  "eventId": "xxxxx",
  "sensorDirection": ["1","2","3","4"]
}
```

5.2. 平台云端 HTTP 接口

5.2.1. 基础信息

- **Base Url:** https://{监管平台地址}/xxxx/api/v1
- **Content-Type:** application/json
- **TLS 版本:** 1.2+
- **请求数据格式:** JSON
- **返回数据格式:** JSON
- **统一返回数据结构:**

```
{
  "code": "接口请求返回错误码",
  "message": "接口请求返回消息",
}
```

```
"data": Object //无数据时空
}
```

文档下述接口中 response 中只给出 data 内的数据结构和字段解释。

5.2.2. 接口

5.2.2.1. 公共接口

5.2.2.1.1. 获取 MQTT 连接密钥

- **Path:** /passport/api/v1/auth/access-mqtt
- **Method:** POST
- **Header:**
- **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
clientId	String	是	vin 或设备 ID	唯一编号
secret	String	是	密钥	生成方式： SHA256(clientId+"CMAT")

➤ 数据示例:

```
{
  "clientId": "LSVT9123456789012",
  "secret":
    "d446a64da9542b249786f65d9ba7ecd5232b22706f35e31725fc1b3f15e
    eb3ac"
```

}

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
token	String	是	连接 MQTT 密码	
expiredAt	Long	是	过期时间戳	

➤ 数据示例:

```
{
  "token": " xxxx",
  "expiredAt": 1699200000000
}
```

5.2.2.1.2. 获取平台临时 token

● Path: /passport/api/v1/auth/access-token

● Method: POST

● Header:

● Body:

字段名称	类型	必需	说明	备注
clientId	String	是	企业 ID	唯一编号
password	String	是		

➤ 传输数据示例:

```
{
  "clientId": " xxxx",
```

```
"password": " xxxx"

}
```

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
token	String	是	访问平台 token	
expiredAt	Long	是	过期时间戳	

➤ 数据示例:

```
{

  "token": " xxxx",

  "expiredAt": 1699200000000

}
```

5.2.2.2. 视频数据

5.2.2.2.1. 车端事故媒体上传

● **Path:** /manager/api/v1/video/accident-media-upload

● **Method:** POST

● **Header:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
X-Token	String	是	token	平台获取的临时 token
Content-Type	String	是		固定值:

				multipart/form-data
--	--	--	--	---------------------

● **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	平台分配的客户 ID	唯一编号
msgId	String	是	消息标识	云端消息编号, UUID
ackMsgId	String	是	回复消息标识	发送端消息 ID
eventId	String	是	事故 ID	车端生成事故 ID
cameraDirection	String	是	摄像头位置	1: 前向 2: 右向 3: 后向 4: 左向
file	File	是	事故视频文件	

➤ **数据示例:**

```
{
  "vin": "LJGTE25J582001234",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "eventId": "xxxxx",
  "cameraDirection": "1",
  "file": file
}
```

}

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注

➤ 数据示例:

6. 云云交互

6.1. 平台云端 MQTT 接口

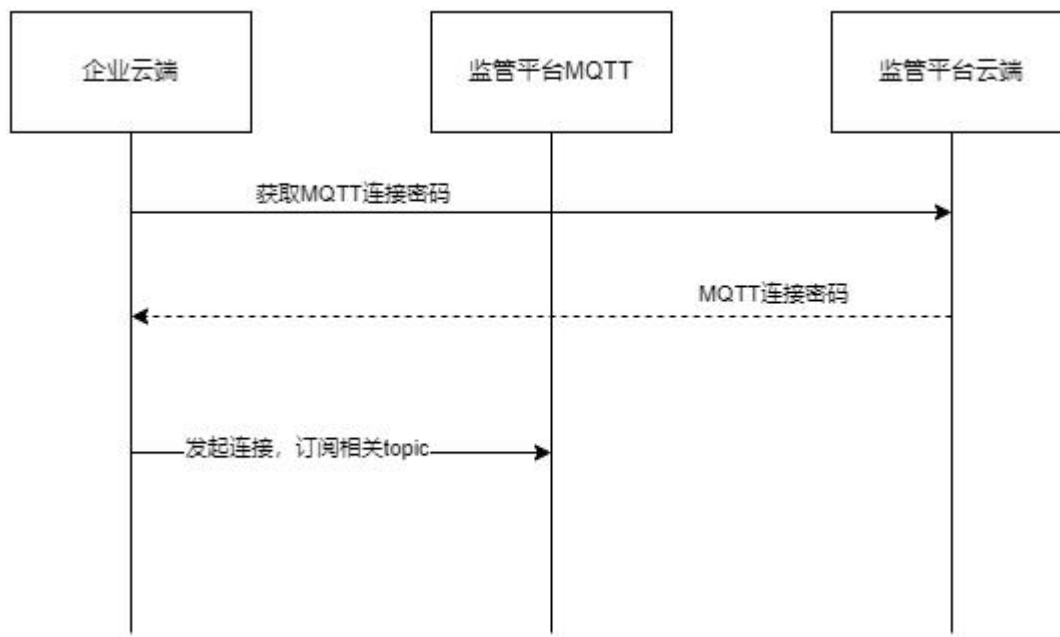
6.1.1. 连接参数

- **Broker:** mqtt://{监管平台 MQTT 地址}:1883
- **protocol_version:** MQTT 3.1.1 / 5.0
- **keep_alive:** 60
- **clean_session:** false
- **qos_level:** 0/1/2
- **clientId:** e_{enterpriseId}

6.1.2. 连接方式

- **username:** 企业 ID（由平台分配），示例: xxxxxxxx
- **clientId:** e_{enterpriseId}，示例: e_xxxxxxx
- **password:** 通过 [6.2.2.1.1](#) 描述方式获取

6.1.3. 连接流程



6.1.4. 上行

6.1.4.1. 回复数据

描述：下游收到消息接收标志值不为 1 时，间隔 5s 发送一次数据，直到消息接收标志值为 1，最多发送 3 次。

6.1.4.1.1. 地图增强信息回复

- **Topic:** uvodp/{enterpriseld}/mapehn-resp/up
- **QoS:** 1
- **定义:** 根据业务场景，云端向车端推送交通阻断设施信息。
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseld	String	企业 ID	企业唯一编号

msgId	String	消息标识	企业云端唯一编号， UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

● 数据示例：

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxxxx",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "res": "1"
}
```

6.1.4.2. 事件数据

6.1.4.2.1. 远程驾驶接管信息

- Topic: uvodp/{enterpriseId}/remote-driving/up

- QoS: 1
- 定义：企业云端向无人车发起远程驾驶接管和结束接管时，同时向平台云端发送信息
- 流程：



- 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseld	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	企业云端消息编号， UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
type	String	远程驾驶发起和 结束类型	1: 发起接管 2: 结束接管

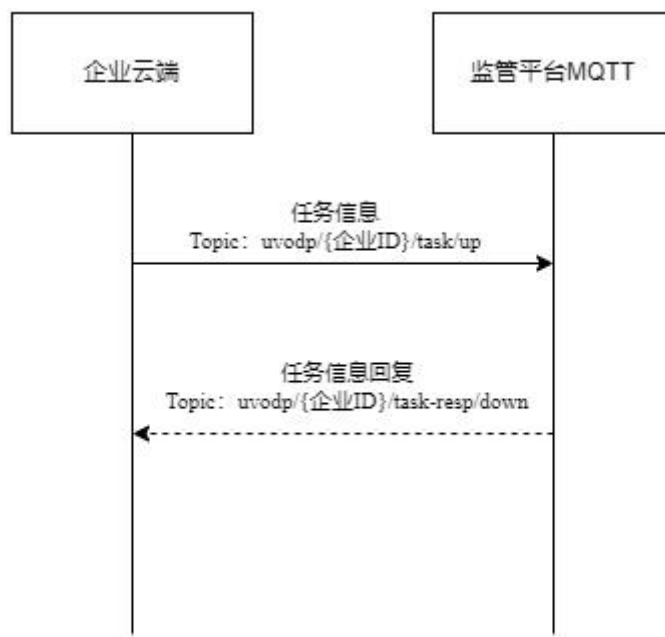
driver	String	驾驶员姓名	远控发起时必传
card	String	驾驶证号	远控发起时必传
remoteCockpitNo	String	台架号（远程驾驶仓编号）	远控发起时必传

● 数据示例：

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxxxx",
  "vin": "LHGCM82633A123456",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840010000,
  "type": "1",
  "driver": "张三",
  "card": "510123199001011234",
  "remoteCockpitNo": "YK2025001"
}
```

6.1.4.2.2. 任务信息

- Topic: uvodp/{enterpriseId}/task/up
- QoS: 1
- 定义：企业云端向无人车下发任务和结束任务时，同时向平台云端发送信息
- 流程：



● 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseId	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	企业云端消息编号，UUID
timestamp	Long	数据上报时间 Unix 时间戳	1736840005000
taskAction	String	任务动作	1: 开始 2: 结束
taskId	String	任务 id	
taskStartPosition	String	任务起点	任务动作为开始时必需

taskStartPoint	Double[2]	任务起点坐标	任务动作为开始时必需，数组第一位是纬度，第二位是经度
taskEndPosition	String	任务终点	任务动作为开始时必需
taskEndPoint	Double[2]	任务终点坐标	任务动作为开始时必需，数组第一位是纬度，第二位是经度

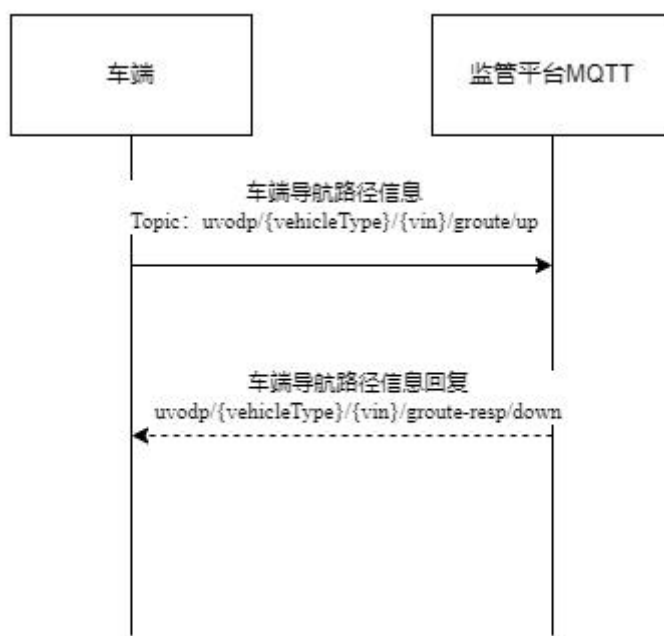
● 数据示例：

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxxxx",
  "vin": "LJGTE25J582000789",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736843605000,
  "taskAction": "1",
  "taskId": "TASK_20251105_001",
  "taskStartPosition": "科技园南门停车场",
  "taskStartPoint": [22.3213,130.4342],
  "taskEndPosition": "中央商务区 A 座楼下",
  "taskEndPoint": [22.3213,130.4342]
```

}

6.1.4.2.3. 车端导航路径信息

- **Topic:** uvodp/{enterpriseld}/groute/up
- **QoS:** 1
- **定义:** 车端设置导航并将确认的导航路径点发送云端，内容包括：
起点、途径点和行驶目的地组成的路径。
- **流程:**



- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseld	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	车端消息编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000

pathPoints	Double[Double[2]]	导航点集合	车辆导航设置返回的起点、终点、途径点及整个路径点，第一个为起始点，最后一个为终点，中间为途经点和路径点 Double[2]中第一个为纬度，第二个为经度
currentPoint	Double[2]	事件发生时位置	数组第一位是纬度，第二位是经度

● 数据示例：

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxxxx",
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "timestamp": 1736840005000,
  "pathPoints": [
    [29.512339,106.324345],
    [29.812339,106.924345],
    ...,
    [29.312339,106.124345]
  ],
  "currentPoint":[29.312339,106.124345]
}
```

6.1.5. 下行

6.1.5.1. 回复数据

6.1.5.1.1. 远程驾驶接管信息回复

- Topic: uvodp/{enterpriseld}/remote-driving-resp/down
- QoS: 1
- 定义: 平台云端接收到远程驾驶接管信息后回复
- 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseld	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	平台云端消息编号， UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1: 确认 2: 消息有误 3: 不支持

- 数据示例:

```
{
  "enterpriseld": "xxxxxxxx",
```

```

"vin": "LHGCM82633A123456",

"msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",

"ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",

"timestamp": 1736840010000,

"res": "1"

}

```

6.1.5.1.2. 任务信息回复

- Topic: uvodp/{enterpriseld}/task-resp/down
- QoS: 1
- 定义: 平台云端接收到任务信息后回复
- 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseld	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	平台云端消息编号，UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID
timestamp	Long	数据上报时间 Unix 时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型: 1: 确认

			2: 消息有误 3: 不支持
--	--	--	-------------------

● 数据示例:

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxxxx",
  "vin": "LHGCM82633A123456",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840010000,
  "res": "1"
}
```

6.1.5.1.3. 车端导航路径信息回复

- **Topic:** uvodp/{vehicleType}/{vin}/groute-resp/down
- **QoS:** 1
- **定义:** 云端接收到车端上报导航路径信息后回复
- **数据结构**

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseId	String	企业 ID	企业唯一编号
vin	String	车辆 vin 码	唯一编号
msgId	String	消息标识	云端消息编号, UUID
ackMsgId	String	回复消息标识	发送端消息 ID

timestamp	Long	时间戳	1736840005000
res	String	消息接收标志	枚举类型： 1：确认 2：消息有误 3：不支持

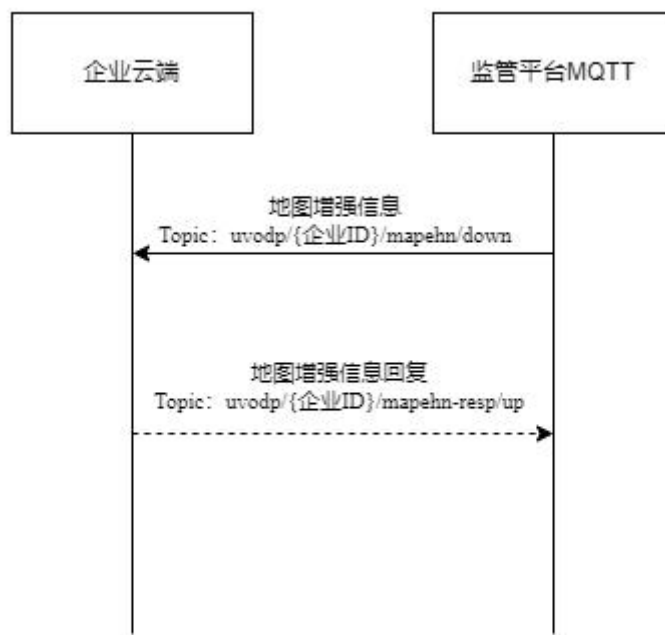
● 数据示例：

```
{
  "enterpriseld": "xxxxxxxx",
  "vin": "LSVT9123456789012",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "ackMsgId": "8yhdf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "res": "1"
}
```

6.1.5.2. 事件数据

6.1.5.2.1. 地图增强信息

- Topic: uvodp/{enterpriseld}/mapehn/down
- QoS: 1
- 定义：根据业务场景，云端向车端推送交通阻断设施信息
- 流程：



● 数据结构

字段名称	类型	说明	备注
enterpriseId	String	企业 ID	企业唯一编号
msgId	String	消息标识	云端唯一编号，UUID
timestamp	Long	时间戳	1736840005000
areaCode	String	区域编码	
barrierType	String	交通阻断 类型	20: 禁行区域 21: 限速区域
barrierName	String	交通阻断 名称	
barrierId	String	编号	
barrierPolygon	Double[Double[]]	阻断区域	区域多边形组成的顶 点坐标数组，首尾为相

			同点的闭环；如果单个点，数组内只有 1 个坐标
dateType	String	时间段类型	1: 工作日 2: 节假日 3: 每日 4: 周六周日
timeRange	String[String[]]	时间段	
speedLimit	Double	限速值	如果 barrierType 为 21 时

● 数据示例：

```
{
  "enterprisId": "xxxxxxxx",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "timestamp": 1736840005000,
  "areaCode": "xxxx",
  "barrierType": "21",
  "barrierName": "学校区域",
  "barrierId": "xxxxxxxx",
  "barrierPolygon": [
    [29.512339,106.324345],
    [29.812339,106.924345],
```

```
...,  
[29.512339,106.324345]  
],  
"dateType": "1",  
"timeRange": [  
    ["7:00", "9:00"],  
    ["17:00", "19:30"]  
],  
"speedLimit": 25.0  
}
```

6.2. 平台云端 HTTP 接口

6.2.1. 基础信息

- **Base Url:** https://[监管平台域名]/xxxx/api/v1
- **Content-Type:** application/json
- **TLS 版本:** 1.2+
- **请求数据格式:** JSON
- **返回数据格式:** JSON
- **统一返回数据结构:**

```
{  
    "code": "接口请求返回错误码",  
    "message": "接口请求返回消息",
```

```
"data": Object //无数据时空
}
```

文档下述接口中 response 中只给出 data 内的数据结构和字段解释。

6.2.2. 接口

6.2.2.1. 公共接口

6.2.2.1.1. 获取 MQTT 连接密钥

- **Path:** /passport/api/v1/auth/access-enterprise-mqtt
- **Method:** POST
- **Header:**
- **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
clientId	String	是	企业 ID	唯一编号
secret	String	是	密钥	生成方式： SHA256(clientId+"CMAT")

➤ 传输数据示例：

```
{
  "clientId": " xxxx",
  "secret":
    "42ee62a8f867b995d4fe851d5d188ab42b5a4aa4cb1c70a45347e149731
    361b4"
```

}

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
token	String	是	连接 MQTT 密钥	
expiredAt	Long	是	过期时间戳	

➤ 传输数据示例:

```
{
  "token": " xxxx",
  "expiredAt": 1699200000000
}
```

6.2.2.1.2. 获取平台临时 token

● Path: /passport/api/v1/auth/access-token

● Method: POST

● Header:

● Body:

字段名称	类型	必需	说明	备注
clientId	String	是	企业 ID	唯一编号
password	String	是		

➤ 传输数据示例:

```
{
  "clientId": " xxxx",
```

```
"password": " xxxx"

}
```

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
token	String	是	访问平台 token	
expiredAt	Long	是	过期时间戳	

➤ 传输数据示例:

```
{

  "token": " xxxx",

  "expiredAt": 1699200000000

}
```

6.2.2.2. 事件接口

6.2.2.2.1. 今日地图增强信息

● **Path:** /manager/api/v1/event/mapehn

● **Method:** POST

● **Header:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
X-Token	String	是	token	平台获取的临时 token

● Body:

字段名称	类型	必需	说明	备注
enterpriseId	String	是	企业 ID	企业唯一编号
areaCode	String	是	区域编码	

➤ 数据示例:

```
{
  "enterpriseId": "xxxxxx",
  "areaCode": "xxxxx"
}
```

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
areaCode	String		区域编码	
barriers	Object[N]		交通阻断	N 为今日多个交通阻断点
barrierType	String		交通阻断类型	20: 禁行区域 21: 限速区域
barrierName	String		交通阻断名称	
barrierId	String		编号	
barrierPolygon	Double[Double[]]		阻断区域	区域多边形组成的顶点坐标数组，首尾为相同点的

				闭环；如果单个点，数组内只有 1 个坐标
timeRange	String[String[]]		时间段	
speedLimit	Double		限速值	如果 barrierType 为 21 时

➤ 数据示例：

```
{
  "areaCode": "xxx",
  "barriers": [{
    "barrierType": "21",
    "barrierName": "学校区域",
    "barrierId": "xxxxxxxx",
    "barrierPolygon": [
      [29.512339,106.324345],
      [29.812339,106.924345],
      ...,
      [29.512339,106.324345]
    ],
    "timeRange": [
      ["7:00", "9:00" ],

```

```
        [ "17:00", "19:30" ]

    ],

    "speedLimit": 25.0

  },{

    "barrierType": "21",

    "barrierName": "学校区域 2",

    "barrierId": "xxxxxxx",

    "barrierPolygon": [

      [29.512339,106.324345],

      [29.812339,106.924345],

      ...,

      [29.512339,106.324345]

    ],

    "timeRange": [

      ["7:00", "9:00" ],

      [ "17:00", "19:30" ]

    ],

    "speedLimit": 25.0

  }

}
```

6.3. 企业云端 HTTP 接口

6.3.1. 基础信息

- **Base Url:** https://{企业云端地址}/xxxx/api/v1
- **Content-Type:** application/json
- **TLS 版本:** 1.2+
- **请求数据格式:** JSON
- **返回数据格式:** JSON
- **统一返回数据结构:**

```
{  
  "code": "接口请求返回错误码",  
  "message": "接口请求返回消息",  
  "data": Object //无数据时为空  
}
```

文档下述接口中 response 中只给出 data 内的数据结构和字段解释。

注意：各企业根据自己已有平台的接口认证方式实现，以下定义接口需在各企业平台上实现对应功能。

6.3.2. 接口

6.3.2.1. 视频数据

6.3.2.1.1. 实时视频地址获取

- **Path:** /enterprise/api/v1/video/live

● **Method:** POST

● **Header:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
Content-Type	String	是		固定值： application/json

● **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	平台分配的客户 ID	唯一编号
msgId	String	是	消息标识	云端消息编号, UUID
cameraDirection	String[N]	是	摄像头位置	N 为需要获取的摄像头不同方向 1: 前向 2: 右向 3: 后向 4: 左向
type	String	是	视频流类型	1: m3u8 2: flv

➤ **数据示例:**

```
{
  "vin": "LJGTE25J582001234",
```

```
"msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
"cameraDirection": ["1","2","3","4"],
"type": "1"
}
```

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	车辆 vin	唯一编号
video	Object[N]	是	视频地址	车端各个方向实时视频拉流地址
cameraDirection	String	是	摄像头位置	1: 前向 2: 右向 3: 后向 4: 左向
url	String	是	地址	拉流地址
type	String	是	视频流类型	1: m3u8 2: flv

➤ 数据示例:

```
{
"vin": " LJGTE25J582001234",
"video": [{
"cameraDirection": "1",
```

```

    "url": "http://{企业云端}/xxxx/xxxxx",
    "type": "1"
  }, {
    "cameraDirection": "2",
    "url": "http://{企业云端}/xxxx/xxxxx",
    "type": "1"
  }
}

```

6.3.2.1.2. 历史视频获取

- **Path:** /enterprise/api/v1/video/history
- **Method:** POST
- **Header:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
Content-Type	String	是		固定值： application/json

- **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	车辆 vin	唯一编号
msgId	String	是	消息标识	云端消息编号, UUID

cameraDirection	String	是	摄像头位置	1: 前向 2: 右向 3: 后向 4: 左向
startTime	Date	是	开始时间	
endTime	Date	是	结束时间	

➤ 数据示例:

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "msgId": "4bfcf76e-29d1-59c7-89e3-0eee90c9a7e6",
  "cameraDirection": "1",
  "startTime": "2026-03-10 00:00:00",
  "endTime": "2026-03-13 00:00:00"
}
```

● Response:

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	车辆 vin	唯一编号
video	Object[N]	是	视频地址	时间段的多个视频文件下载地址
cameraDirection	String	是	摄像头位置	1: 前向 2: 右向

				3: 后向 4: 左向
url	String	是	地址	历史视频下载地址
type	String	是	视频文件类型	1: mp4
startTime	String	是	开始时间	视频文件的开始时间
endTime	String	是	结束时间	视频文件的结束时间

➤ 数据示例:

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "video": [{
    "cameraDirection": "1",
    "url": "http://{企业云端}/xxxx/xxxxx",
    "type": "1",
    "startTime": "2026-03-10 00:00:00",
    "endTime": "2026-03-11 00:00:00"
  }, {
    "cameraDirection": "1",
    "url": "http://{企业云端}/xxxx/xxxxx",
    "type": "1",
    "startTime": "2026-03-11 00:00:00",
    "endTime": "2026-03-12 00:00:00"
  }]
}
```

}

6.3.2.2. 事件数据

6.3.2.2.1. 远程驾驶接管发起

- **Path:** /enterprise/api/v1/event/remote-cockpit-start
- **Method:** POST
- **Header:**
- **Body:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	车辆 vin	唯一编号
starter	String	是	发起人	1: 交巡警 2、监管平台

➤ 数据示例:

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "starter": "1"
}
```

● **Response:**

字段名称	类型	必需	说明	备注
vin	String	是	车辆 vin	唯一编号
remoteCockpitId	String	是	远驾舱 ID	

driver	String	是	远驾舱驾驶员姓名	
identityNumber	String	是	身份证号	
driverLicenseNumber	String	是	驾驶证编号	
mobile	String	是	联系方式	

➤ 数据示例：

```
{
  "vin": " LJGTE25J582001234",
  "remoteCockpitId": "xxxxx",
  "driver": "张三",
  "identityNumber": "5001xxxxxxxxxxxxxx",
  "driverLicenseNumber": "xxxxx",
  "mobile": "13000000000",
}
```

7. 数据字典

7.1. 平台云端 HTTP 接口错误码定义

错误码	说明	备注
0000	成功	

8. 异常处理与重连机制

8.1. MQTT 异常回复

发送端接收到接收端回复的消息为异常时，需按固定间隔 3 秒至少发送 5 次重发消息，直到接收到正确回复或者已重发次数满 3 次时停止重发。

8.2. MQTT 断线重连

- 重连策略

- 首次重连：立即
- 后续重连：指数退避（2s，4s，8s，16s，最大 60s）
- 持久化会话：clean_session=false
- 本地缓存：离线期间数据缓存在本地，重连后上传

8.3. HTTP 请求重试

- 重试策略

- 超时时间：30s
- 重试次数：3 次
- 重试间隔：1s，2s，4s

8.4. 数据缓存机制

- 离线数据处理

- 关键数据（事件）：持久化本地数据库
- 车辆状态：保留最新 10 条

- 多媒体文件：压缩后本地存储
- 重连后优先上传：事件数据 > 基础数据 > 状态数据

9. 性能与限制

9.1. 频率限制

接口类型	QPS 限制	说明
MQTT 消息发布	10 条/秒	单车辆
HTTP API 调用	100 次/分钟	单车辆

9.2. 数据大小限制

- MQTT 单条消息：≤256KB
- HTTP 请求体：≤10MB
- 文件上传：≤200MB

9.3. 并发限制

- 单车辆 MQTT 连接数：1 个
- 平台总连接数：根据实际容量

附录 A

（规范性）

故障码（errorCode）数据格式

A.1 车端故障码

故障码	三级故障	故障描述
硬件故障		
4352	电池系统故障	车端电池系统故障（如电芯损坏、电压异常）
4353	电机系统故障	车端电机系统故障（如电机转速异常、扭矩失效）
4355	制动液液位低	车端制动液液位低于安全阈值
4356	蓄电池电压低	车端低压蓄电池电压异常（如亏电）
4357	胎压报警	车端轮胎压力异常（过高 / 过低）
4358	动力电池故障报警	电动车动力电池故障（如热失控、电芯不均衡）
基础软件故障		
4609	决策功能异常	车端智能驾驶决策模块（如行为决策）输出异常
4610	规划功能异常	车端路径规划模块（如局部轨迹规划）生成失败
4611	纵向控制异常	车端纵向控制（如 ACC/AEB）执行失

		效
4612	横向控制异常	车端横向控制（如 LKA/LCC）执行失效
4613	GNSS 授时故障	车端 GNSS 时间同步异常（如授时信号丢失）
系统故障		
4864	GNSS 信号故障	车端 GNSS 定位信号丢失或精度异常（如无卫星信号）
4865	CAN 总线接口断开	车端 CAN 总线与 ECU / 传感器连接断开
4866	车载以太网故障	车端以太网（如 ADAS 域控制器交互）通信异常
4867	传感器数据异常	车端传感器（摄像头 / 雷达）输出数据无效
4868	自动驾驶计算平台异常	车端自动驾驶域控制器（如 Orin）故障
4870	车内网心跳异常	车内 SOME/IP、DDS 等以太网通信协议的心跳检测失败或超时，ECU 间的服务连接异常中断或未恢复
4992	动力控制系统故障	动力控制系统故障
4993	底盘控制系统故障	底盘控制系统故障

	障	
4994	车内时间同步异常	PTP/NTP 内网同步异常
业务服务故障		
5121	远程控车指令执行失败	接收云端远程控车指令后无法执行或执行超时
5122	协同控制指令执行失败	接收云端协同控制指令后无法执行或执行超时
5123	协同决策指令执行失败	接收云端协同决策指令后无法执行或执行超时
5124	云端任务执行失败	接受云端的任务，执行失败
5125	协同感知融合失败	无法有效融合路侧或云端提供的感知数据（如遮挡车辆补全失败）
5126	高精地图匹配失败	车辆定位结果无法与高精地图车道拓扑对齐
5136	变道决策冲突	多目标博弈下变道策略矛盾，导致长时间犹豫或急刹
运维服务故障		
5380	OTA 升级状态未知	OTA 任务状态未上报或处于卡死状态（如下载完成但未安装）
5381	黑匣子	自动驾驶事件数据记录器写入失败

	（EDR/DSSAD）存储异常	或存储介质损坏
--	-----------------	---------

附录 B

（规范性）

MQTT TOPIC 命名规则

B.1 命名规则

当系统采用 MQTT 协议进行消息发布与订阅时，Topic 的命名应遵循统一格式，以便实现不同消息类型的区分。

MQTT Topic 的命名规则如下：

- 上行：车端或者企业云端向 Topic 发布消息，监管平台云端订阅该 Topic 消费消息。

车云格式：uvodp/{vehicleType}/{vin}/{mqttType}/up

云云格式：uvodp/{enterprisId}/{mqttType}/up

- 下行：监管平台云端向 Topic 发布消息，车端或者企业云端订阅该 Topic 消费消息。

车云格式：uvodp/{vehicleType}/{vin}/{mqttType}/{version}/down

云云格式：uvodp/{enterprisId}/{mqttType}/down

字段	含义	说明
vehicleType	无人车类型	low_speed: 功能性无人车; high_speed: 智能网联车;
vin	车辆唯一标识	车辆识别代码
mqttType	消息类型	表示具体的业务类型
enterprisId	企业唯一标识	准入平台为企业分配的 ID

B.2 mqttType 命名规则

方向	mqttType	数据类别	备注
车云交互			
上行	inh	车辆准静态参数信息	
下行	inh-resp	回复	
上行	low-state	车辆低频运行状态信息	
上行	low-base	车辆低频基础信息	
上行	groute	车端导航路径信息	
下行	groute-resp	回复	
上行	accident	车辆事故信息	
下行	accident-resp	回复	
上行	error-report	车辆故障信息	
下行	error-report-resp	回复	
下行	accident-media	车端事故媒体数据请求	
上行	accident-media-resp	回复	
云云交互			
上行	remote-driving	远程驾驶接管信息	
下行	remote-driving-resp	回复	
上行	task	任务信息	
下行	task-resp	回复	
下行	mapehn	地图增强信息	
上行	mapehn-resp	回复	